高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

# 授業プリント 生態と環境・生物の進化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生態と環境｜個体群・生物群集・進化のしくみ・系統

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U05-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の多様性と生態系：生態系 HS-BIOB-U03
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝子 HS-BIO-U03

### 授業前の確認

- 生物基礎で、生態系の構造（生産者・消費者・分解者）と遷移・バイオームを学んでいる。
- 遺伝子と対立遺伝子、遺伝情報の変化（突然変異）を説明できる（HS-BIO-U03）。
- 割合・比例の計算と、確率の積の法則が使える。

### 発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

### この授業の目標

1. 個体群の大きさの推定（標識再捕法）や成長曲線・生命表をもとに、個体群の変動と密度効果を説明できる。
2. 種内関係・種間関係（競争・捕食・共生・寄生）と生態的地位を説明し、生物群集の構造を具体例から考察できる。
3. 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離から進化のしくみを説明し、ハーディ・ワインベルグの法則を用いて遺伝子頻度を計算できる。
4. 分子系統樹と分子時計、3ドメイン説や細胞内共生説をもとに、生物の系統を説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：同じ種の集まり、異なる種の集まり | 5分 | 池のメダカの集団と、池にすむ生物全体を比べ、個体群と生物群集を区別する |
| 個体群の大きさと成長 | 20分 | 標識再捕法（例題1）、成長曲線と密度効果、生命表と生存曲線 |
| 種内関係と種間関係 | 15分 | 群れ・縄張り・順位、競争・捕食・共生・寄生、キーストーン種 |
| 進化のしくみ | 30分 | 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離、ハーディ・ワインベルグの法則の導出（例題2） |
| 生物の系統 | 22分 | 分子時計と分子系統樹（例題3）、3ドメイン説、細胞内共生説、分類の階級と学名 |
| まとめと確認 | 8分 | 確認問題3問、問題プリントの課題を指示 |

## 導入 生物どうしの関係と、生物の移り変わり

ある地域にすむ同種の個体の集まりを個体群、その地域にすむさまざまな種の個体群の集まりを生物群集という。個体群の大きさは出生・死亡・移出入によって変化し、生物群集の構造は種と種の関係によって形づくられる。さらに長い時間で見ると、個体群の遺伝的な構成そのものが変化していく。これが進化である。本単元では、個体群と生物群集のしくみと、その中で進化が起こるしくみ、そして進化の道すじ（系統）を学ぶ。

- 個体群：同種の個体の集まり。大きさ・密度・齢構成などで特徴づけられる。
- 生物群集：同じ地域の異なる種の個体群の集まり。種間関係で結びつく。
- 進化：個体群の遺伝子頻度が世代を経て変化すること。

口頭で解説すべきポイント

- 校庭のタンポポを例に、「1株」「校庭のタンポポ全体」「校庭の植物と昆虫全体」の3段階を板書し、個体・個体群・生物群集を区別させる。
  発問：校庭にいるすべてのアリは1つの個体群といえるか。
  予想される反応：種が同じなら1つの個体群。異なる種なら別の個体群。
  タイミング：導入

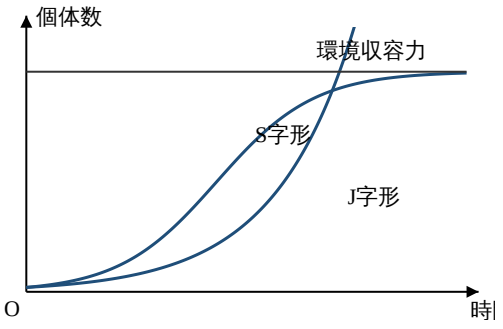
## 定義 個体群の大きさとその変化

単位面積（または体積）あたりの個体数を個体群密度という。植物や移動の少ない動物では区画法、よく動き回る動物では標識再捕法で個体数を推定する。

$$N = \frac{M \times C}{R} \qquad (N：全個体数,\ M：標識個体数,\ C：2回目の捕獲数,\ R：そのうちの標識個体数)$$

使える条件・注意

- 標識再捕法は、標識が調査中に消えない、標識個体が集団全体に均一に混ざる、調査の間に出生・死亡・移出入がほとんどない、ことを前提とする。
- 個体群は、資源が十分なら指数関数的に増えるが、実際には個体群密度が高くなると食物や生活空間の不足などで増加がにぶる（密度効果）。個体数は環境収容力に近づくS字形の曲線を描く。
- 密度効果によって形態や行動が変わる例に、トノサマバッタの相変異（孤独相と群生相）がある。
- 出生した個体が時間とともにどれだけ生き残るかを表にしたものを生命表、グラフにしたものを生存曲線という。晩死型・平均型・早死型に分けられる。



口頭で解説すべきポイント

- 標識再捕法の式を「標識個体の割合は、2回目の捕獲でも全体でも等しい（M/N＝R/C）」という比例から導かせる。
  発問：2回目に捕まえた中で標識個体が多いほど、全個体数は多いか少ないか。
  予想される反応：少ない。

## 定義 種内関係と種間関係

同種の個体どうしには、群れ（捕食者の発見や防衛に有利）、縄張り（一定の空間を占有する）、順位制、社会性昆虫の分業などの関係がある。異種の個体群どうしには、競争・捕食と被食・共生・寄生などの関係がある。

使える条件・注意

- 種間競争：生態的地位（ニッチ）が似た種は資源をめぐって競争し、一方が排除されることがある（ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼うとゾウリムシが消える）。生態的地位が異なれば共存できる（ゾウリムシとミドリゾウリムシ）。
- 捕食と被食：被食者と捕食者の個体数は、周期的に増減をくり返すことがある（カンジキウサギとオオヤマネコ）。
- 相利共生は双方が利益を得る関係（アリとアブラムシなど）、片利共生は一方だけが利益を得て他方は利益も害も受けない関係（コバンザメとサメなど）、寄生は一方が利益を得て他方（宿主）が害を受ける関係。
- 生物群集のバランスを保つのに大きな役割を果たす種をキーストーン種という（例：ラッコはウニを食べ、ウニに食べられるケルプの森を間接的に守る）。
- 近縁な種が同じ地域にすむとき、競争を避ける方向に形質の違いが大きくなることがある（形質置換）。

口頭で解説すべきポイント

- ラッコ–ウニ–ケルプの関係図をかき、ラッコがいなくなるとケルプがどうなるかを予想させて、間接効果の考え方を導入する。

## 定義 進化のしくみ

個体群がもつ遺伝子全体を遺伝子プールといい、その中での対立遺伝子の割合を遺伝子頻度（対立遺伝子頻度）という。進化は遺伝子頻度の世代を超えた変化である。

使える条件・注意

- 突然変異：新しい対立遺伝子を生み出し、遺伝的変異の源となる。
- 自然選択：生存や繁殖に有利な形質をもつ個体が多くの子を残し、その形質の遺伝子の頻度が高まる（例：工業暗化したオオシモフリエダシャク）。
- 遺伝的浮動：偶然によって遺伝子頻度が変化する。小さな集団ほど影響が大きい。個体数が激減したときのびん首効果や、少数の個体が新しい集団をつくるときの創始者効果がある。
- 隔離：地理的隔離によって集団間の遺伝子の交流がなくなり、別々に変化が積み重なると、やがて交配できなくなる生殖的隔離が成立し、新しい種ができる（種分化）。
- 生存に有利でも不利でもない（中立な）突然変異は、遺伝的浮動によって集団に広がることがある（中立説、木村資生）。

口頭で解説すべきポイント

- 「進化するのは個体ではなく集団」であることを強調し、1匹のキリンの首が伸びるのではなく、集団の中の遺伝子の割合が変わることだと確認させる。
  注意：獲得形質が遺伝すると考える誤解に注意する。

## 定理・公式 ハーディ・ワインベルグの法則

対立遺伝子 A, a の頻度を p, q（p＋q＝1）とする。上の条件が満たされると、遺伝子型の頻度は p² : 2pq : q² となり、遺伝子頻度は世代を経ても変化しない。逆に、実際の集団で遺伝子頻度が変化していれば、これらの条件のどれかが成り立っていない、つまり進化が起こっていると考えられる。

$$p+q=1, \qquad AA : Aa : aa = p^2 : 2pq : q^2$$

使える条件・注意

- 集団が十分に大きい（遺伝的浮動が無視できる）
- 自由に交配が行われる（任意交配）
- 突然変異が起こらない
- 自然選択がはたらかない
- 移出・移入がない

証明

1. 任意交配では、次世代の個体は、遺伝子プールから配偶子を2つ無作為に取り出してできると考えられる。
2. 卵が A をもつ確率は p、精子が A をもつ確率も p なので、AA になる確率は p×p＝p²。同様に aa は q²。
3. Aa は「卵が A で精子が a」と「卵が a で精子が A」の2通りがあり、確率は 2pq。
4. 次世代の A の頻度は p²＋(1/2)×2pq＝p(p＋q)＝p となり、前の世代と変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- 確率の積の法則と和の法則（数学 A）で導けることを示し、5つの条件が「導出のどこで使われているか」を考えさせる。
  タイミング：進化のしくみの後

## 定義 生物の系統

生物が進化してきた道すじを系統といい、それを樹のように表した図を系統樹という。DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の違いをもとにつくる系統樹を分子系統樹という。

使える条件・注意

- 分子時計：同じ遺伝子やタンパク質では、塩基やアミノ酸の置換がほぼ一定の速度で蓄積する。2種の違いの数から、分岐してからの時間を推定できる。
- 2種が分岐した後は、両方の系統でそれぞれ置換が蓄積するので、2種の間の違いは「1系統あたりの置換数」の2倍になる。
- rRNA の塩基配列の比較から、生物は細菌（バクテリア）・アーキア（古細菌）・真核生物の3つのドメインに分けられる（ウーズの3ドメイン説）。
- ミトコンドリアは好気性の細菌が、葉緑体はシアノバクテリアが、別の細胞に取りこまれて共生したものに由来すると考えられている（細胞内共生説）。根拠として、独自の DNA をもつこと、二重の膜に包まれていること、分裂によって増えることなどがある。
- 分類の階級は、ドメイン・界・門・綱・目・科・属・種。種の学名は属名と種小名を並べる二名法で表す（リンネ）。ヒトの学名は Homo sapiens。

口頭で解説すべきポイント

- 2種の違いの数を「2本の枝に分かれて蓄積したもの」として図示し、分子時計の計算で 2 で割る場合と割らない場合の違いを確認する。
  注意：基準となる値が「2種の間の違い」か「1系統あたりの速度」かを読み分けさせる。

## 導出 分子時計による分岐年代の推定

分子時計は、化石の記録が少ない生物の分岐年代を推定する手段になる。ただし、遺伝子によって置換速度は異なり、また置換が飽和すると違いの数が時間に比例しなくなるので、適用範囲に注意が必要である。

導出

1. 分岐年代がわかっている2種（基準）の間で、あるタンパク質のアミノ酸の違いが $k_0$ 個、分岐が $T_0$ 年前とする。
2. 置換の速度が一定なら、2種の間の違いの数は分岐後の時間に比例する。
3. 別の2種の間の違いが k 個なら、その分岐年代 T は $k_0 : T_0 = k : T$ より $T = T_0 \times k \div k_0$。
4. 置換速度が「1系統あたり 1 年に r 個」と与えられた場合は、2種の違いは 2rT なので、$T = k \div (2r)$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- 基準を用いる比例計算と、速度を用いる計算の両方を板書し、どちらで2倍を考えるべきかを生徒に判断させる。

## 例題 例題1　標識再捕法

ある池でフナを 60 匹捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 50 匹を捕獲したところ、そのうち 12 匹に標識があった。この池のフナの個体数を推定せよ。

思考の糸口：「2回目の標本は全体の縮図」とみなす比例の考え方。

1. 標識個体の割合は、2回目の捕獲と池全体で等しいと考える：$60/N = 12/50$。
2. $N = 60 \times 50 \div 12 = 250$。

答　約 **250** 匹

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 60＋50－12＝98 匹 | 捕獲した個体の合計ではなく、標識の割合から全体を推定する |

## 例題 例題2　ハーディ・ワインベルグの法則

ある集団で、劣性形質を示す個体（aa）の割合が 16 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとして、a の遺伝子頻度、および Aa の個体の割合を求めよ。

思考の糸口：表現型から直接わかるのは劣性ホモ（$q^2$）だけ。まず q を求める。

1. aa の頻度 $q^2=0.16$ より $q=0.4$。
2. $p=1-0.4=0.6$。
3. Aa の頻度 $2pq=2\times0.6\times0.4=0.48$ → 48 %。

答　**a の頻度 0.4、Aa は 48 %**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| q＝0.16 とする | 0.16 は aa の頻度 $q^2$ であり、遺伝子頻度 q はその平方根 |

## 例題 例題3　分子時計

あるタンパク質のアミノ酸配列を比べると、生物 P と Q の違いは 18 個、P と R の違いは 30 個であった。P と Q が 6000 万年前に分岐したとすると、P と R が分岐したのは何年前と推定されるか。

思考の糸口：基準の組（P と Q）の「違いの数：時間」の比を、別の組に当てはめる。

1. 違いの数は分岐後の時間に比例する。
2. 6000 万年×30÷18＝1 億年。

答　約 **1** 億年前

口頭で解説すべきポイント

- 比例式 18：6000 万＝30：T を立てさせ、答えが基準より古くなる（違いが多い）ことで妥当性を確かめさせる。

## 板書案 板書案

| ① 個体群 | ② 生物群集 | ③ 進化と系統 |
|---|---|---|
| 個体群密度、区画法・標識再捕法 | 競争：ゾウリムシ vs ヒメゾウリムシ | 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離 |
| $N=M\times C\div R$（$M/N=R/C$） | → 一方が消える | びん首効果・創始者効果、中立説 |
| 密度効果 → S字形、環境収容力 | ニッチが違えば共存（ミドリゾウリムシ） | $p+q=1$、$p^2:2pq:q^2$（5条件） |
| 相変異（トノサマバッタ） | 捕食者と被食者の周期的変動 | 地理的隔離 → 生殖的隔離 → 種分化 |
| 生命表・生存曲線（晩死・平均・早死） | 相利・片利共生、寄生 | 分子時計：$T=T_0\times k\div k_0$、速度なら $k\div 2r$ |
| 群れ・縄張り・順位制・社会性昆虫 | キーストーン種（ラッコ–ウニ–ケルプ） | 3ドメイン・細胞内共生説・二名法 |
| | 形質置換 | |

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 個体が環境に合わせて変化し、その変化が子に伝わることで進化する | 進化は、遺伝的な変異をもつ個体の間で生じる遺伝子頻度の変化であり、獲得形質は遺伝しない |
| 自然選択は個体が「よりよくなろう」として起こる | 自然選択には目的はなく、たまたま有利な変異をもつ個体が多くの子を残した結果である |
| 劣性形質の個体の割合がそのまま劣性遺伝子の頻度である | 劣性ホモの頻度は $q^2$ であり、q はその平方根 |
| 種間競争では必ず一方が絶滅する | 生態的地位が異なれば共存できる |

**口頭で解説すべきポイント**

- 標識再捕法は前提条件（標識が消えない・よく混ざる・出入りがない）をセットで扱い、条件が崩れると推定値がどちらにずれるかを考えさせる。
  発問：標識が一部はがれ落ちると、推定値は実際より大きくなるか小さくなるか。
  予想される反応：R が小さくなるので大きくなる。
- ハーディ・ワインベルグの計算では「$q^2$ から q へ」が第一歩であることを徹底させる。
  注意：$q^2$ と q の取り違え、2pq の 2 の書き忘れが多い。
- 種間関係は「双方にとって＋か－か0か」の符号の組で整理させると、共生・寄生・競争・捕食を一覧で区別できる。
  タイミング：生物群集の場面
- 分子時計では、与えられた数値が2種の間の違いなのか、1系統あたりの速度なのかを最初に確認させる。

## まとめ　まとめ

- 個体群の大きさは標識再捕法などで推定でき、密度効果によって環境収容力に近づく。生命表・生存曲線は個体群の死亡のしかたを表す。
- 生物群集の構造は、競争・捕食・共生・寄生などの種間関係によってつくられ、キーストーン種が大きな影響をもつことがある。
- 進化は突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離などによる遺伝子頻度の変化であり、ハーディ・ワインベルグの法則はその基準を与える。
- 分子系統樹と分子時計によって系統と分岐年代が推定され、生物は3つのドメインに分けられる。

## 確認　確認問題

1. 1回目に 40 匹に標識し、2回目に 30 匹捕獲したうち 6 匹に標識があった。推定個体数は？
   → **200 匹**
2. 劣性形質の個体が 9 % の集団で、劣性遺伝子の頻度は？（ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ）
   → **0.3**
3. ミトコンドリアの起源と考えられている生物は何か。
   → 好気性の細菌

HS-BIO-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

# 授業プリント 生態と環境・生物の進化　授業プリント 生徒用

生態と環境｜個体群・生物群集・進化のしくみ・系統

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U05-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の多様性と生態系：生態系 HS-BIOB-U03
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝子 HS-BIO-U03

### 授業前の確認

- 生物基礎で、生態系の構造（生産者・消費者・分解者）と遷移・バイオームを学んでいる。
- 遺伝子と対立遺伝子、遺伝情報の変化（突然変異）を説明できる（HS-BIO-U03）。
- 割合・比例の計算と、確率の積の法則が使える。

### 発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

### この授業の目標

1. 個体群の大きさの推定（標識再捕法）や成長曲線・生命表をもとに、個体群の変動と密度効果を説明できる。
2. 種内関係・種間関係（競争・捕食・共生・寄生）と生態的地位を説明し、生物群集の構造を具体例から考察できる。
3. 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離から進化のしくみを説明し、ハーディ・ワインベルグの法則を用いて遺伝子頻度を計算できる。
4. 分子系統樹と分子時計、3ドメイン説や細胞内共生説をもとに、生物の系統を説明できる。

## 導入 生物どうしの関係と、生物の移り変わり

ある地域にすむ同種の個体の集まりを個体群、その地域にすむさまざまな種の個体群の集まりを生物群集という。個体群の大きさは出生・死亡・移出入によって変化し、生物群集の構造は種と種の関係によって形づくられる。さらに長い時間で見ると、個体群の遺伝的な構成そのものが変化していく。これが進化である。本単元では、個体群と生物群集のしくみと、その中で進化が起こるしくみ、そして進化の道すじ（系統）を学ぶ。

- 個体群：同種の個体の集まり。大きさ・密度・齢構成などで特徴づけられる。
- 生物群集：同じ地域の異なる種の個体群の集まり。種間関係で結びつく。
- 進化：個体群の遺伝子頻度が世代を経て変化すること。

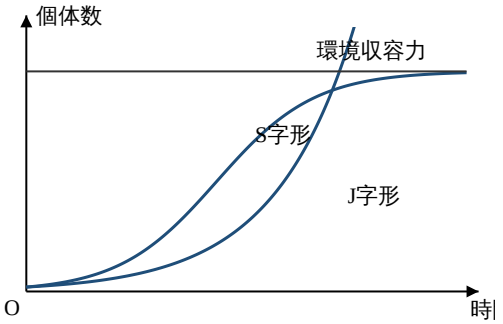
## 定義 個体群の大きさとその変化

単位面積（または体積）あたりの個体数を個体群密度という。植物や移動の少ない動物では区画法、よく動き回る動物では標識再捕法で個体数を推定する。

$$N = \frac{M \times C}{R} \qquad (N：全個体数,\ M：標識個体数,\ C：2回目の捕獲数,\ R：そのうちの標識個体数)$$

使える条件・注意

- 標識再捕法は、標識が調査中に消えない、標識個体が集団全体に均一に混ざる、調査の間に出生・死亡・移出入がほとんどない、ことを前提とする。
- 個体群は、資源が十分なら指数関数的に増えるが、実際には個体群密度が高くなると食物や生活空間の不足などで増加がにぶる（密度効果）。個体数は環境収容力に近づくS字形の曲線を描く。
- 密度効果によって形態や行動が変わる例に、トノサマバッタの相変異（孤独相と群生相）がある。
- 出生した個体が時間とともにどれだけ生き残るかを表にしたものを生命表、グラフにしたものを生存曲線という。晩死型・平均型・早死型に分けられる。




## 定義 種内関係と種間関係

同種の個体どうしには、群れ（捕食者の発見や防衛に有利）、縄張り（一定の空間を占有する）、順位制、社会性昆虫の分業などの関係がある。異種の個体群どうしには、競争・捕食と被食・共生・寄生などの関係がある。

使える条件・注意

- 種間競争：生態的地位（ニッチ）が似た種は資源をめぐって競争し、一方が排除されることがある（ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼うとゾウリムシが消える）。生態的地位が異なれば共存できる（ゾウリムシとミドリゾウリムシ）。
- 捕食と被食：被食者と捕食者の個体数は、周期的に増減をくり返すことがある（カンジキウサギとオオヤマネコ）。
- 相利共生は双方が利益を得る関係（アリとアブラムシなど）、片利共生は一方だけが利益を得て他方は利益も害も受けない関係（コバンザメとサメなど）、寄生は一方が利益を得て他方（宿主）が害を受ける関係。
- 生物群集のバランスを保つのに大きな役割を果たす種をキーストーン種という（例：ラッコはウニを食べ、ウニに食べられるケルプの森を間接的に守る）。
- 近縁な種が同じ地域にすむとき、競争を避ける方向に形質の違いが大きくなることがある（形質置換）。

---

## 定義 進化のしくみ

個体群がもつ遺伝子全体を遺伝子プールといい、その中での対立遺伝子の割合を遺伝子頻度（対立遺伝子頻度）という。進化は遺伝子頻度の世代を超えた変化である。

使える条件・注意

- 突然変異：新しい対立遺伝子を生み出し、遺伝的変異の源となる。
- 自然選択：生存や繁殖に有利な形質をもつ個体が多くの子を残し、その形質の遺伝子の頻度が高まる（例：工業暗化したオオシモフリエダシャク）。
- 遺伝的浮動：偶然によって遺伝子頻度が変化する。小さな集団ほど影響が大きい。個体数が激減したときのびん首効果や、少数の個体が新しい集団をつくるときの創始者効果がある。
- 隔離：地理的隔離によって集団間の遺伝子の交流がなくなり、別々に変化が積み重なると、やがて交配できなくなる生殖的隔離が成立し、新しい種ができる（種分化）。
- 生存に有利でも不利でもない（中立な）突然変異は、遺伝的浮動によって集団に広がることがある（中立説、木村資生）。

---

## 定理・公式 ハーディ・ワインベルグの法則

対立遺伝子 A, a の頻度を p, q（p＋q＝1）とする。上の条件が満たされると、遺伝子型の頻度は $p^2 : 2pq : q^2$ となり、遺伝子頻度は世代を経ても変化しない。逆に、実際の集団で遺伝子頻度が変化していれば、これらの条件のどれかが成り立っていない、つまり進化が起こっていると考えられる。

$$p+q=1, \qquad AA : Aa : aa = p^2 : 2pq : q^2$$

使える条件・注意

- 集団が十分に大きい（遺伝的浮動が無視できる）
- 自由に交配が行われる（任意交配）
- 突然変異が起こらない
- 自然選択がはたらかない
- 移出・移入がない

証明

1. 任意交配では、次世代の個体は、遺伝子プールから配偶子を2つ無作為に取り出してできると考えられる。
2. 卵が A をもつ確率は p、精子が A をもつ確率も p なので、AA になる確率は $p \times p = p^2$。同様に aa は $q^2$。
3. Aa は「卵が A で精子が a」と「卵が a で精子が A」の2通りがあり、確率は 2pq。
4. 次世代の A の頻度は $p^2 + (1/2) \times 2pq = p(p+q) = p$ となり、前の世代と変わらない。

---

## 定義 生物の系統

生物が進化してきた道すじを系統といい、それを樹のように表した図を系統樹という。DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の違いをもとにつくる系統樹を分子系統樹という。

使える条件・注意

- 分子時計：同じ遺伝子やタンパク質では、塩基やアミノ酸の置換がほぼ一定の速度で蓄積する。2種の違いの数から、分岐してからの時間を推定できる。
- 2種が分岐した後は、両方の系統でそれぞれ置換が蓄積するので、2種の間の違いは「1系統あたりの置換数」の2倍になる。
- rRNA の塩基配列の比較から、生物は細菌（バクテリア）・アーキア（古細菌）・真核生物の3つのドメインに分けられる（ウーズの3ドメイン説）。
- ミトコンドリアは好気性の細菌が、葉緑体はシアノバクテリアが、別の細胞に取りこまれて共生したものに由来すると考えられている（細胞内共生説）。根拠として、独自の DNA をもつこと、二重の膜に包まれていること、分裂によって増えることなどがある。
- 分類の階級は、ドメイン・界・門・綱・目・科・属・種。種の学名は属名と種小名を並べる二名法で表す（リンネ）。ヒトの学名は Homo sapiens。

---

## 導出 分子時計による分岐年代の推定

分子時計は、化石の記録が少ない生物の分岐年代を推定する手段になる。ただし、遺伝子によって置換速度は異なり、また置換が飽和すると違いの数が時間に比例しなくなるので、適用範囲に注意が必要である。

導出

1. 分岐年代がわかっている2種（基準）の間で、あるタンパク質のアミノ酸の違いが $k_0$ 個、分岐が $T_0$ 年前とする。
2. 置換の速度が一定なら、2種の間の違いの数は分岐後の時間に比例する。
3. 別の2種の間の違いが k 個なら、その分岐年代 T は $k_0 : T_0 = k : T$ より $T = T_0 \times k \div k_0$。
4. 置換速度が「1系統あたり 1 年に r 個」と与えられた場合は、2種の違いは 2rT なので、$T = k \div (2r)$ となる。

## 例題 例題1　標識再捕法

ある池でフナを 60 匹捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 50 匹を捕獲したところ、そのうち 12 匹に標識があった。この池のフナの個体数を推定せよ。

ヒント：「2回目の標本は全体の縮図」とみなす比例の考え方。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 60＋50－12＝98 匹 | 捕獲した個体の合計ではなく、標識の割合から全体を推定する |

## 例題 例題2　ハーディ・ワインベルグの法則

ある集団で、劣性形質を示す個体（aa）の割合が 16 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとして、a の遺伝子頻度、および Aa の個体の割合を求めよ。

ヒント：表現型から直接わかるのは劣性ホモ（$q^2$）だけ。まず q を求める。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| q＝0.16 とする | 0.16 は aa の頻度 $q^2$ であり、遺伝子頻度 q はその平方根 |

## 例題 例題3　分子時計

あるタンパク質のアミノ酸配列を比べると、生物 P と Q の違いは 18 個、P と R の違いは 30 個であった。P と Q が 6000 万年前に分岐したとすると、P と R が分岐したのは何年前と推定されるか。

ヒント：基準の組（P と Q）の「違いの数：時間」の比を、別の組に当てはめる。

## 板書案 板書案

| ① 個体群 | ② 生物群集 | ③ 進化と系統 |
|---|---|---|
| 個体群密度、区画法・標識再捕法 | 競争：ゾウリムシ vs ヒメゾウリムシ | 突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離 |
| N＝M×C÷R（M/N＝R/C） | → 一方が消える | びん首効果・創始者効果、中立説 |
| 密度効果 → S字形、環境収容力 | ニッチが違えば共存（ミドリゾウリムシ） | p＋q＝1、$p^2$：2pq：$q^2$（5条件） |
| 相変異（トノサマバッタ） | 捕食者と被食者の周期的変動 | 地理的隔離 → 生殖的隔離 → 種分化 |
| 生命表・生存曲線（晩死・平均・早死） | 相利・片利共生、寄生 | 分子時計：$T=T_0\times k\div k_0$、速度なら $k\div 2r$ |
| 群れ・縄張り・順位制・社会性昆虫 | キーストーン種（ラッコ–ウニ–ケルプ） | 3ドメイン・細胞内共生説・二名法 |
| | 形質置換 | |

## まとめ まとめ

- 個体群の大きさは標識再捕法などで推定でき、密度効果によって環境収容力に近づく。生命表・生存曲線は個体群の死亡のしかたを表す。
- 生物群集の構造は、競争・捕食・共生・寄生などの種間関係によってつくられ、キーストーン種が大きな影響をもつことがある。
- 進化は突然変異・自然選択・遺伝的浮動・隔離などによる遺伝子頻度の変化であり、ハーディ・ワインベルグの法則はその基準を与える。
- 分子系統樹と分子時計によって系統と分岐年代が推定され、生物は3つのドメインに分けられる。

## 確認 確認問題

1. 1回目に 40 匹に標識し、2回目に 30 匹捕獲したうち 6 匹に標識があった。推定個体数は？

解答

2. 劣性形質の個体が 9 % の集団で、劣性遺伝子の頻度は？（ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ）

解答

3. ミトコンドリアの起源と考えられている生物は何か。

解答

HS-BIO-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

# 問題プリント 生態と環境・生物の進化　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U05-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 生物の多様性と生態系：生態系 HS-BIOB-U03
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝子 HS-BIO-U03

**授業前の確認**

- 生物基礎で、生態系の構造（生産者・消費者・分解者）と遷移・バイオームを学んでいる。
- 遺伝子と対立遺伝子、遺伝情報の変化（突然変異）を説明できる（HS-BIO-U03）。
- 割合・比例の計算と、確率の積の法則が使える。

**発展・応用への接続**

- （この単元が到達点です）

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** ある地域でダンゴムシを 105 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 70 個体を捕獲したところ、そのうち 5 個体に標識がついていた。この地域のダンゴムシの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-02** ある地域でモンシロチョウを 70 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 30 個体を捕獲したところ、そのうち 21 個体に標識がついていた。この地域のモンシロチョウの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-03** ある地域のフナの個体数は約 2550 個体と考えられている。85 個体に標識をつけて放した後、90 個体を捕獲すると、そのうち標識のついた個体はおよそ何個体と予想されるか。標識再捕法の前提が成り立つものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-04** ある地域でメダカを 30 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 25 個体を捕獲したところ、そのうち 6 個体に標識がついていた。この地域のメダカの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-05** 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「アリはアブラムシを天敵のテントウムシから守り、アブラムシはアリに甘い排出物を与える。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　片利共生　　イ　種間競争　　ウ　相利共生　　エ　形質置換

**A-06** 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「コバンザメはサメに付着して移動し食べ残しを得るが、サメは利益も害もほとんど受けない。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　寄生　　イ　形質置換　　ウ　片利共生　　エ　種間競争

**A-07** 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「北アメリカのカンジキウサギとオオヤマネコの個体数が、約10年の周期で少しずれて増減をくり返す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　寄生　　イ　相利共生
ウ　被食者と捕食者の関係　　エ　形質置換

**A-08** 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼育すると、やがてゾウリムシがいなくなる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　片利共生　　イ　種間競争　　ウ　寄生　　エ　相利共生

**A-09** ある集団で、遺伝子型 aa の個体の割合が 12.25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 AA の個体の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-10** ある集団で、対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度はそれぞれ 0.9 と 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 aa の個体の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-11** ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 81 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-12** ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-13** 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　創始者効果　　イ　びん首効果　　ウ　地理的隔離　　エ　自然選択

**A-14** 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地理的隔離　　イ　生殖的隔離　　ウ　遺伝的浮動　　エ　自然選択

**A-15** 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「災害で個体数が激減し、生き残ったわずかな個体の遺伝的な構成が、その後の集団に受けつがれた。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　生殖的隔離　　イ　びん首効果　　ウ　地理的隔離　　エ　遺伝的浮動

**A-16** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「食物や生活場所など、ある種が生物群集の中で占める位置」

概念理解

解答

**A-17** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「個体群密度の違いによって、同種の個体の形態や行動が大きく変わる現象」

概念理解

解答

**A-18** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ある集団がもつ遺伝子全体」

概念理解

解答

**A-19** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「ミトコンドリアや葉緑体は、細胞内に取りこまれて共生した原核生物に由来するという説」

概念理解

解答

**A-20** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「生物群集のバランスを保つうえで、個体数に比べて大きな影響をもつ種」

概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。未成熟個体の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 時期（初め） | 生存数 |
|---|---|
| 卵 | 4000 |
| 幼生（1齢） | 400 |
| 幼生（2齢） | 40 |
| 未成熟個体 | 20 |
| 成体 | 8 |

解答

**B-02** 表は、ある魚の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 時期（初め） | 生存数 |
|---|---|
| 卵 | 4000 |
| 幼生（1齢） | 800 |
| 幼生（2齢） | 600 |
| 未成熟個体 | 360 |
| 成体 | 324 |

解答

**B-03** 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 時期（初め） | 生存数 |
|---|---|
| 卵 | 4000 |
| 幼生（1齢） | 1600 |
| 幼生（2齢） | 320 |
| 未成熟個体 | 240 |
| 成体 | 192 |

解答

**B-04** 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵から未成熟個体まで生き残る個体の割合は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 時期（初め） | 生存数 |
|---|---|
| 卵 | 4000 |
| 幼生（1齢） | 1000 |
| 幼生（2齢） | 750 |
| 未成熟個体 | 600 |
| 成体 | 540 |

解答

**B-05** ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-06** ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 81 個体、Aa が 66 個体、aa が 81 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-07** ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.35 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-08** ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 13 個体、Aa が 28 個体、aa が 49 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-09** あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 A と B の違いは 4 個、A と E の違いは 33 個であった（架空のデータ）。A と B が 80 百万年前に分岐したとすると、A と E は何百万年前に分岐したと推定されるか。アミノ酸の置換速度は一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-10** ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.1 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空のデータ）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-11** あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 B と D の違いは 30 個、B と A の違いは 15 個であった（架空のデータ）。B と D が 100 百万年前に分岐したとすると、B と A は何百万年前に分岐したと推定されるか。アミノ酸の置換速度は一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-12** ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.2 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空のデータ）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-13** 一定量の餌を与え続けた容器でゾウリムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。後半に個体数の増加がにぶった主な理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空のデータ

| 日数 | 個体数 |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 2 | 24 |
| 4 | 95 |
| 6 | 242 |
| 8 | 354 |
| 10 | 390 |
| 12 | 398 |

ア　突然変異によって増殖しない個体に変わったから。

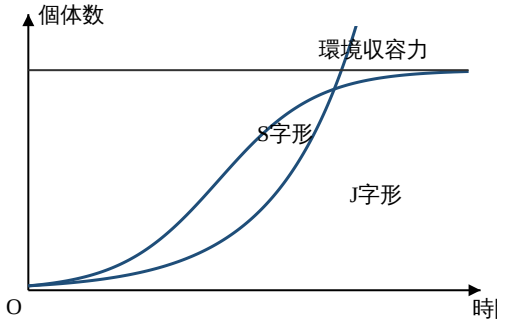
イ　個体群密度が高くなり、餌や生活空間の不足、排出物の蓄積などが起こったから。

ウ　個体群密度が低くなり、交配の相手が見つからなくなったから。

エ　個体が年をとって、すべての個体が繁殖できなくなったから。

**B-14** 一定量の餌を与え続けた容器でアズキゾウムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解




架空のデータ

| 日数 | 個体数 |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 2 | 127 |
| 4 | 467 |
| 6 | 729 |
| 8 | 790 |
| 10 | 799 |
| 12 | 800 |

ア　約 400 個体

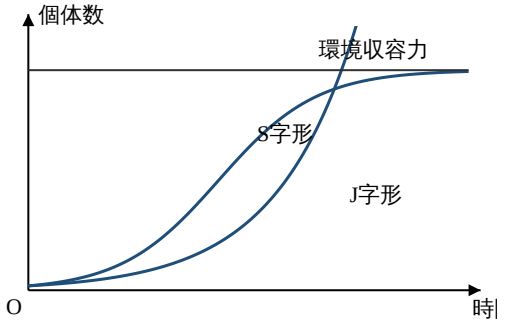
イ　約 1600 個体

ウ　上限はなく、個体数は増え続ける

エ　約 800 個体

**B-15** 一定量の餌を与え続けた容器でショウジョウバエを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解




架空のデータ

| 日数 | 個体数 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 2 | 88 |
| 4 | 303 |
| 6 | 389 |
| 8 | 399 |
| 10 | 400 |
| 12 | 400 |

ア　上限はなく、個体数は増え続ける

イ　約 800 個体

ウ　約 200 個体

エ　約 400 個体

**B-16** 一定量の餌を与え続けた容器で酵母を飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。2日あたりの個体数の増加が最も大きかったのは、何日目から何日目の間か。初めの日数を答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空のデータ

| 日数 | 個体数 |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 2 | 86 |
| 4 | 253 |
| 6 | 418 |
| 8 | 481 |
| 10 | 496 |
| 12 | 499 |

解答

**B-17** 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。ア～エのうち、共通の祖先から最も早く分かれたと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| ア | － | 38 | 8 | 22 |
| イ | 38 | － | 38 | 38 |
| ウ | 8 | 38 | － | 22 |
| エ | 22 | 38 | 22 | － |

ア　イ　　イ　ウ　　ウ　ア　　エ　エ

**B-18** 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| ア | － | 32 | 12 | 32 |
| イ | 32 | － | 32 | 22 |
| ウ | 12 | 32 | － | 32 |
| エ | 32 | 22 | 32 | － |

**ア**　イとエ　　**イ**　ウとエ　　**ウ**　イとウ　　**エ**　アとウ

**B-19** 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| ア | － | 28 | 18 | 28 |
| イ | 28 | － | 28 | 10 |
| ウ | 18 | 28 | － | 28 |
| エ | 28 | 10 | 28 | － |

**ア**　アとエ　　**イ**　イとウ　　**ウ**　アとイ　　**エ**　エとイ

**B-20** 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| ア | － | 16 | 20 | 20 |
| イ | 16 | － | 20 | 20 |
| ウ | 20 | 20 | － | 8 |
| エ | 20 | 20 | 8 | － |

**ア**　エとウ　　**イ**　イとウ　　**ウ**　イとエ　　**エ**　アとエ

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.5：0.4：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。　8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-02** ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.7：0.1：0.2 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。　8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-03** ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.4：0.5：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。 8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-04** ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は q＝1/5 であった。 8点

(1) 繁殖する個体（AA と Aa）がもつ遺伝子のうち、a の頻度 $q_1$ が $q_1 = q \div (1 + q)$ になることを示し、値を求めなさい。

(2) 同じことがくり返されると、2世代後の $q_2$ はいくらか。

(3) このような自然選択がはたらいても、a が集団からすぐには消えない理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-05** ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は q＝4/5 であった。 8点

(1) 繁殖する個体（AA と Aa）がもつ遺伝子のうち、a の頻度 $q_1$ が $q_1 = q \div (1 + q)$ になることを示し、値を求めなさい。

(2) 同じことがくり返されると、2世代後の $q_2$ はいくらか。

(3) このような自然選択がはたらいても、a が集団からすぐには消えない理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-06** ゾウリムシとヒメゾウリムシを別々に飼うとどちらも増えるが、同じ容器で飼うとゾウリムシがいなくなる。一方、ゾウリムシとミドリゾウリムシを同じ容器で飼うと、両方が共存する。この違いを説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

**C-07** ラッコがいなくなった海域では、ケルプ（大型の海藻）の森が衰退した。ラッコはケルプを食べないのに、なぜこのようなことが起こったのか説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

**C-08** ある海岸の岩場で、捕食者であるヒトデを継続的に取り除いたところ、イガイが岩場を覆いつくし、岩場にすむ生物の種数が減少した。この結果を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

**C-09** 鎌状赤血球症の原因となる遺伝子は、ホモ接合体では重い貧血を起こすのに、マラリアの多い地域では比較的高い頻度で見られる。その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

**C-10** イギリスの工業地帯では、工業化によって樹皮が煤で黒ずむと、オオシモフリエダシャクの暗色型の割合が増えた。大気汚染が改善されると、明色型の割合が再び増えた。この変化を、進化のしくみを用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** ある池で 45 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 6 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

捕獲した個体の合計から重複を引いて、45＋110－6＝149 個体

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** ある池で 20 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 20 匹を捕獲したところ 4 匹に標識があった。 6点
池の個体数を推定しなさい。
［ある生徒の解答］
捕獲した個体の合計から重複を引いて、20＋20－4＝36 個体
上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** ある池で 85 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 34 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。 6点
［ある生徒の解答］
N＝85×34÷110＝26.2727 個体
上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 25 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 25 % なので、a の遺伝子頻度は 0.25

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 4 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 4 % なので、a の遺伝子頻度は 0.04

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 81 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 81 % なので、a の遺伝子頻度は 0.81

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-07** ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 26 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。 6点

［ある生徒の解答］

26÷0.25＝104 百万年前

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-08** ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 42 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。 6点

［ある生徒の解答］

42÷0.25＝168 百万年前

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-09** 次の問いについて考える。遺伝的浮動について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

遺伝的浮動は、生存に有利な遺伝子が集団の中で増えていくことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-10** キリンの首が長くなった理由を、進化のしくみで説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

高い所の葉を食べようと首を伸ばし続けたキリンの首が長くなり、その長い首が子に伝わったから。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

# 問題プリント 生態と環境・生物の進化　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U05-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | **1470** 個体 | 2 |
| A-02 | **100** 個体 | 2 |
| A-03 | **3** 個体 | 2 |
| A-04 | **125** 個体 | 2 |
| A-05 | ウ　相利共生 | 2 |
| A-06 | ウ　片利共生 | 2 |
| A-07 | ウ　被食者と捕食者の関係 | 2 |
| A-08 | イ　種間競争 | 2 |
| A-09 | **42.25 %** | 2 |
| A-10 | **1 %** | 2 |
| A-11 | **0.9** | 2 |
| A-12 | **0.5** | 2 |
| A-13 | エ　自然選択 | 2 |
| A-14 | エ　自然選択 | 2 |
| A-15 | イ　びん首効果 | 2 |
| A-16 | 生態的地位 | 2 |
| A-17 | 相変異 | 2 |
| A-18 | 遺伝子プール | 2 |
| A-19 | 細胞内共生説 | 2 |
| A-20 | キーストーン種 | 2 |
| B-01 | **60 %** | 4 |
| B-02 | **80 %** | 4 |
| B-03 | **60 %** | 4 |
| B-04 | **15 %** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **360** 個体 | 4 |
| B-06 | **0.5** | 4 |
| B-07 | **910** 個体 | 4 |
| B-08 | **0.7** | 4 |
| B-09 | **660** 百万年前 | 4 |
| B-10 | **290** 百万年前 | 4 |
| B-11 | **50** 百万年前 | 4 |
| B-12 | **145** 百万年前 | 4 |
| B-13 | イ　個体群密度が高くなり、餌や生活空間の不足、排出物の蓄積などが起こったから。 | 4 |
| B-14 | エ　約 **800** 個体 | 4 |
| B-15 | エ　約 **400** 個体 | 4 |
| B-16 | **2** 日目 | 4 |
| B-17 | ア　イ | 4 |
| B-18 | エ　ア と ウ | 4 |
| B-19 | エ　エ と イ | 4 |
| B-20 | ア　エ と ウ | 4 |
| C-01 | **(1) p＝0.7、q＝0.3 (2)** 卵と精子がそれぞれ独立に確率 **p** で **A**、**q** で **a** をもつので、**AA＝$p^2$＝0.49、Aa＝2pq…** | 8 |
| C-02 | **(1) p＝0.75、q＝0.25 (2)** 卵と精子がそれぞれ独立に確率 **p** で **A**、**q** で **a** をもつので、**AA＝$p^2$＝0.5625、Aa…** | 8 |
| C-03 | **(1) p＝0.65、q＝0.35 (2)** 卵と精子がそれぞれ独立に確率 **p** で **A**、**q** で **a** をもつので、**AA＝$p^2$＝0.4225、Aa…** | 8 |
| C-04 | **(1)** 繁殖する個体は **$p^2$＋2pq**、そのうちの **a** の数は **(1/2)×2pq＝pq** の割合。**$q_1$＝pq÷($p^2$＋2pq)＝q÷(p＋2q…** | 8 |
| C-05 | **(1)** 繁殖する個体は **$p^2$＋2pq**、そのうちの **a** の数は **(1/2)×2pq＝pq** の割合。**$q_1$＝pq÷($p^2$＋2pq)＝q÷(p＋2q…** | 8 |
| C-06 | ゾウリムシとヒメゾウリムシは食物（細菌）や生活場所などの生態的地位がよく似ているので、資源をめぐって激しく競争し、競争に弱いゾウリムシが排除… | 8 |
| C-07 | ラッコはウニを捕食してその数を抑えている。ラッコがいなくなるとウニが増え、ウニがケルプを食べつくしたため、ケルプの森が衰退した。ラッコはウニ… | 8 |
| C-08 | ヒトデは競争に強いイガイを捕食してその数を抑え、他の生物がすむ場所を確保していた。ヒトデを除くとイガイが増えて空間を独占し、他の種が競争に負… | 8 |
| C-09 | この遺伝子をヘテロ接合でもつ人は、貧血の症状が軽いうえに、マラリアにかかりにくい。マラリアの多い地域ではヘテロ接合体が生存・繁殖に有利となる… | 8 |
| C-10 | 集団にはもともと明色型と暗色型の遺伝的な変異があった。樹皮が黒ずむと、暗色型は鳥に見つかりにくく、生き残って多くの子を残したので、暗色型の遺… | 8 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-01 | **825** 個体 | 6 |
| D-02 | **100** 個体 | 6 |
| D-03 | **275** 個体 | 6 |
| D-04 | **0.5** | 6 |
| D-05 | **0.2** | 6 |
| D-06 | **0.9** | 6 |
| D-07 | **52** 百万年前 | 6 |
| D-08 | **84** 百万年前 | 6 |
| D-09 | 遺伝的浮動は、有利・不利に関係なく、偶然によって遺伝子頻度が変化することである。小さな集団ほど影響が大きい。有利な遺伝子が増えるのは自然選択… | 6 |
| D-10 | 集団の中にもともと首の長さに遺伝的な変異があり、高い所の葉を食べられる首の長い個体が生き残って多くの子を残したため、首を長くする遺伝子の頻度… | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　**1470** 個体　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地域でダンゴムシを 105 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 70 個体を捕獲したところ、そのうち 5 個体に標識がついていた。この地域のダンゴムシの個体数を推定しなさい。

思考の糸口　標識個体の割合は、2回目の捕獲個体と全体とで等しいと考える。

解法

1. 105/N＝5/70。
2. N＝105×70÷5＝1470。

別解・別の確かめ方

- 2回目の捕獲で標識個体の割合は 5/70。全体の中で 105 個体がこの割合を占めるので、105÷(5/70)＝1470 と考えても同じ。

部分点のポイント

- 比例式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- M＋C－R のように足し引きで求める。
- M×R÷C と分母・分子を逆にする。

## A-02 正答 100 個体

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地域でモンシロチョウを 70 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 30 個体を捕獲したところ、そのうち 21 個体に標識がついていた。この地域のモンシロチョウの個体数を推定しなさい。

**思考の糸口** 標識個体の割合は、2回目の捕獲個体と全体とで等しいと考える。

**解法**

1. 70/N＝21/30。
2. N＝70×30÷21＝100。

**別解・別の確かめ方**

- 2回目の捕獲で標識個体の割合は 21/30。全体の中で 70 個体がこの割合を占めるので、70÷(21/30)＝100 と考えても同じ。

**部分点のポイント**

- 比例式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- M＋C－R のように足し引きで求める。
- M×R÷C と分母・分子を逆にする。

---

## A-03 正答 3 個体

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地域のフナの個体数は約 2550 個体と考えられている。85 個体に標識をつけて放した後、90 個体を捕獲すると、そのうち標識のついた個体はおよそ何個体と予想されるか。標識再捕法の前提が成り立つものとする。

**思考の糸口** 全体での標識個体の割合を、2回目の捕獲数にかける。

**解法**

1. 全体での標識個体の割合：85/2550。
2. 90×85/2550＝3。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値で N＝85×90÷3 を計算し、2550 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 割合を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 割合を逆にする。

---

## A-04　正答　125 個体　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地域でメダカを 30 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 25 個体を捕獲したところ、そのうち 6 個体に標識がついていた。この地域のメダカの個体数を推定しなさい。

**思考の糸口**　標識個体の割合は、2回目の捕獲個体と全体とで等しいと考える。

**解法**

1. 30/N＝6/25。
2. N＝30×25÷6＝125。

**別解・別の確かめ方**

- 2回目の捕獲で標識個体の割合は 6/25。全体の中で 30 個体がこの割合を占めるので、30÷(6/25)＝125 と考えても同じ。

**部分点のポイント**

- 比例式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- M＋C－R のように足し引きで求める。
- M×R÷C と分母・分子を逆にする。

## A-05　正答　ウ　相利共生　2点

概念理解　日常・他教科への応用

生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「アリはアブラムシを天敵のテントウムシから守り、アブラムシはアリに甘い排出物を与える。」

**思考の糸口**　それぞれの種にとって利益（＋）・害（－）・影響なし（0）のどれかを判断し、符号の組で関係を決める。

**解法**

1. 一方の種への影響を判断する。
2. 他方の種への影響を判断する。
3. 符号の組から相利共生。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 片利共生は「一方だけが利益を得て、他方は利益も害も受けない関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| イ | 種間競争は「資源をめぐって異種が互いに不利益を受ける関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| エ | 形質置換は「近縁種が同じ地域で共存するとき、形質の違いが大きくなる現象」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 一方の種を取り除いたとき、もう一方の個体数がどうなるかを想像して確かめる。

**部分点のポイント**

- 双方への影響を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 片利共生と相利共生を混同する。

## A-06 正答 ウ　片利共生

2点

概念理解　日常・他教科への応用

生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「コバンザメはサメに付着して移動し食べ残しを得るが、サメは利益も害もほとんど受けない。」

**思考の糸口** それぞれの種にとって利益（＋）・害（－）・影響なし（0）のどれかを判断し、符号の組で関係を決める。

**解法**

1. 一方の種への影響を判断する。
2. 他方の種への影響を判断する。
3. 符号の組から片利共生。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 寄生は「一方が利益を得て、他方（宿主）が害を受ける関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| イ | 形質置換は「近縁種が同じ地域で共存するとき、形質の違いが大きくなる現象」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| エ | 種間競争は「資源をめぐって異種が互いに不利益を受ける関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 一方の種を取り除いたとき、もう一方の個体数がどうなるかを想像して確かめる。

**部分点のポイント**

- 双方への影響を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 片利共生と相利共生を混同する。

## A-07 正答 ウ　被食者と捕食者の関係

2点

概念理解　日常・他教科への応用

生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「北アメリカのカンジキウサギとオオヤマネコの個体数が、約10年の周期で少しずれて増減をくり返す。」

**思考の糸口** それぞれの種にとって利益（＋）・害（－）・影響なし（0）のどれかを判断し、符号の組で関係を決める。

**解法**

1. 一方の種への影響を判断する。
2. 他方の種への影響を判断する。
3. 符号の組から被食者と捕食者の関係。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 寄生は「一方が利益を得て、他方（宿主）が害を受ける関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| イ | 相利共生は「異種の双方が利益を得る関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| エ | 形質置換は「近縁種が同じ地域で共存するとき、形質の違いが大きくなる現象」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 一方の種を取り除いたとき、もう一方の個体数がどうなるかを想像して確かめる。

**部分点のポイント**

- 双方への影響を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 片利共生と相利共生を混同する。

## A-08 正答 イ　種間競争　2点

概念理解　日常・他教科への応用

生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼育すると、やがてゾウリムシがいなくなる。」

**思考の糸口** それぞれの種にとって利益（＋）・害（－）・影響なし（0）のどれかを判断し、符号の組で関係を決める。

**解法**

1. 一方の種への影響を判断する。
2. 他方の種への影響を判断する。
3. 符号の組から種間競争。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 片利共生は「一方だけが利益を得て、他方は利益も害も受けない関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| ウ | 寄生は「一方が利益を得て、他方（宿主）が害を受ける関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |
| エ | 相利共生は「異種の双方が利益を得る関係」である。<br>誤概念：種間関係の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 一方の種を取り除いたとき、もう一方の個体数がどうなるかを想像して確かめる。

**部分点のポイント**

- 双方への影響を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 片利共生と相利共生を混同する。

---

## A-09 正答 42.25 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある集団で、遺伝子型 aa の個体の割合が 12.25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 AA の個体の割合は何 % か。

**思考の糸口** $q^2$ から q、$p=1-q$、AA は $p^2$。

**解法**

1. $q=0.35$。
2. $p=0.65$。
3. $p^2=0.4225$ → 42.25 %。

**別解・別の確かめ方**

- 100－12.25＝87.75 % が AA と Aa の合計なので、Aa の 45.5 % を引いても求められる。

**部分点のポイント**

- q から p を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- $1-q^2$ を AA とする。

---

## A-10　正答　1 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある集団で、対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度はそれぞれ 0.9 と 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 aa の個体の割合は何 % か。

**思考の糸口**　aa の頻度は $q^2$。

**解法**

1. $0.1^2 = 0.01$。
2. 1 %。

**別解・別の確かめ方**

- AA 81 %、Aa 18 % とあわせて合計 100 % になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- $q^2$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- q をそのまま割合とする。

---

## A-11　正答　0.9　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 81 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。

**思考の糸口**　aa の頻度は $q^2$。平方根をとって q を求める。

**解法**

1. $q^2 = 0.81$。
2. $q = \sqrt{0.81} = 0.9$。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた q を2乗して 0.81 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- $q^2$ であることを理解している（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- $q^2$ をそのまま q と答える。

---

## A-12　正答　0.5　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。

**思考の糸口**　aa の頻度は $q^2$。平方根をとって q を求める。

**解法**

1. $q^2 = 0.25$。
2. $q = \sqrt{0.25} = 0.5$。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた q を2乗して 0.25 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- $q^2$ であることを理解している（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- $q^2$ をそのまま q と答える。

---

## A-13　正答　エ　自然選択　2点

概念理解　日常・他教科への応用

進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

**思考の糸口**　変化の原因が「有利・不利（選択）」か「偶然（浮動）」か「分断（隔離）」かをまず判断する。

**解法**

1. 遺伝子頻度の変化の原因を読み取る。
2. 偶然の場合は、そのきっかけ（激減・少数の移住）で細分する。
3. 当てはまるのは自然選択。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 創始者効果は「少数の個体が新集団をつくるときの遺伝子頻度の偶然の偏り」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| イ | びん首効果は「個体数の激減による遺伝子頻度の偶然の変化」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| ウ | 地理的隔離は「地形などによって集団が分断され、遺伝子の交流がなくなること」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じことを大きな集団で行ったら同じ結果になるかを考え、偶然の要素の有無を確かめる。

**部分点のポイント**

- 原因を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- びん首効果を自然選択と考える。

---

## A-14　正答　エ　自然選択

2点

概念理解　日常・他教科への応用

進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

**思考の糸口**　変化の原因が「有利・不利（選択）」か「偶然（浮動）」か「分断（隔離）」かをまず判断する。

**解法**

1. 遺伝子頻度の変化の原因を読み取る。
2. 偶然の場合は、そのきっかけ（激減・少数の移住）で細分する。
3. 当てはまるのは自然選択。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 地理的隔離は「地形などによって集団が分断され、遺伝子の交流がなくなること」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| イ | 生殖的隔離は「交配できない、または子が生殖能力をもたなくなること」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| ウ | 遺伝的浮動は「偶然による遺伝子頻度の変化」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じことを大きな集団で行ったら同じ結果になるかを考え、偶然の要素の有無を確かめる。

**部分点のポイント**

- 原因を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- びん首効果を自然選択と考える。

## A-15 正答 イ　びん首効果

2点

概念理解　日常・他教科への応用

進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。「災害で個体数が激減し、生き残ったわずかな個体の遺伝的な構成が、その後の集団に受けつがれた。」

**思考の糸口** 変化の原因が「有利・不利（選択）」か「偶然（浮動）」か「分断（隔離）」かをまず判断する。

**解法**

1. 遺伝子頻度の変化の原因を読み取る。
2. 偶然の場合は、そのきっかけ（激減・少数の移住）で細分する。
3. 当てはまるのはびん首効果。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 生殖的隔離は「交配できない、または子が生殖能力をもたなくなること」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| ウ | 地理的隔離は「地形などによって集団が分断され、遺伝子の交流がなくなること」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |
| エ | 遺伝的浮動は「偶然による遺伝子頻度の変化」である。<br>誤概念：進化の要因の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じことを大きな集団で行ったら同じ結果になるかを考え、偶然の要素の有無を確かめる。

**部分点のポイント**

- 原因を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- びん首効果を自然選択と考える。

---

## A-16 正答 生態的地位

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「食物や生活場所など、ある種が生物群集の中で占める位置」

**思考の糸口** 説明の中心となる語（集団・関係・変化・推定方法）に注目して用語を絞りこむ。

**解法**

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「生態的地位」。

**別解・別の確かめ方**

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 正しい用語（2点）

**よくあるミス**

- 遺伝的浮動と自然選択、相変異と変異のように似た用語を取り違える。

---

## A-17 正答 相変異

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「個体群密度の違いによって、同種の個体の形態や行動が大きく変わる現象」

思考の糸口 説明の中心となる語（集団・関係・変化・推定方法）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「相変異」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 遺伝的浮動と自然選択、相変異と変異のように似た用語を取り違える。

---

## A-18 正答 遺伝子プール

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「ある集団がもつ遺伝子全体」

思考の糸口 説明の中心となる語（集団・関係・変化・推定方法）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「遺伝子プール」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 遺伝的浮動と自然選択、相変異と変異のように似た用語を取り違える。

---

## A-19 正答 細胞内共生説

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「ミトコンドリアや葉緑体は、細胞内に取りこまれて共生した原核生物に由来するという説」

思考の糸口 説明の中心となる語（集団・関係・変化・推定方法）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「細胞内共生説」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 遺伝的浮動と自然選択、相変異と変異のように似た用語を取り違える。

---

## A-20 正答 キーストーン種

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「生物群集のバランスを保つうえで、個体数に比べて大きな影響をもつ種」

思考の糸口 説明の中心となる語（集団・関係・変化・推定方法）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「キーストーン種」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 遺伝的浮動と自然選択、相変異と変異のように似た用語を取り違える。

---

## B　標準演習

### B-01　正答　60 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。未成熟個体の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。

思考の糸口　死亡率＝（その時期の死亡数）÷（その時期の初めの生存数）。分母は最初の卵の数ではない。

解法

1. 死亡数：20−8＝12。
2. 死亡率：12÷20×100＝60 %。

別解・別の確かめ方

- 生存率 8÷20＝0.4 を求め、1 から引いても同じ。

部分点のポイント

- 死亡数を求めている（2点）
- 正しい分母で割っている（2点）

よくあるミス

- 最初の卵の数で割る。

---

### B-02　正答　80 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある魚の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。

思考の糸口　死亡率＝（その時期の死亡数）÷（その時期の初めの生存数）。分母は最初の卵の数ではない。

解法

1. 死亡数：4000−800＝3200。
2. 死亡率：3200÷4000×100＝80 %。

別解・別の確かめ方

- 生存率 800÷4000＝0.2 を求め、1 から引いても同じ。

部分点のポイント

- 死亡数を求めている（2点）
- 正しい分母で割っている（2点）

よくあるミス

- 最初の卵の数で割る。

---

## B-03　正答　60 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。

**思考の糸口**　死亡率＝（その時期の死亡数）÷（その時期の初めの生存数）。分母は最初の卵の数ではない。

**解法**

1. 死亡数：4000－1600＝2400。
2. 死亡率：2400÷4000×100＝60 %。

**別解・別の確かめ方**

- 生存率 1600÷4000＝0.4 を求め、1 から引いても同じ。

**部分点のポイント**

- 死亡数を求めている（2点）
- 正しい分母で割っている（2点）

**よくあるミス**

- 最初の卵の数で割る。

---

## B-04　正答　15 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵から未成熟個体まで生き残る個体の割合は何 % か。

**思考の糸口**　最初の個体数に対する、その時期の生存数の割合。

**解法**

1. 未成熟個体の生存数 600。
2. 600÷4000×100＝15 %。

**別解・別の確かめ方**

- 各時期の生存率（1－死亡率）をかけ合わせても同じ値になる：0.25×0.75×0.8。

**部分点のポイント**

- 最初の個体数で割っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 直前の時期の個体数で割る。

---

## B-05　正答　360 個体　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。

**思考の糸口**　頻度を求めてから個体数をかける。

**解法**

1. p＝0.9。
2. 2pq＝0.18。
3. 2000×0.18＝360。

**別解・別の確かめ方**

- AA 1620、aa 20 とあわせて合計 2000 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 2pq を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2 を忘れる。

---

## B-06　正答　0.5　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 81 個体、Aa が 66 個体、aa が 81 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。

**思考の糸口**　遺伝子の数を数える。1個体は2個の遺伝子をもつ。aa は a を2個、Aa は1個もつ。

**解法**

1. a の数＝2×81＋66＝228。
2. 全体＝2×228＝456。
3. q＝0.5。

**別解・別の確かめ方**

- A の頻度 (2×81＋66)÷456＝0.5 を求め、合計が 1 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 遺伝子の数で数えている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- aa の個体の割合を q とする。
- Aa の a を数え忘れる。

---

## B-07　正答　910 個体　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.35 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。

**思考の糸口**　頻度を求めてから個体数をかける。

**解法**

1. p＝0.65。
2. 2pq＝0.455。
3. 2000×0.455＝910。

**別解・別の確かめ方**

- AA 845、aa 245 とあわせて合計 2000 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 2pq を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2 を忘れる。

---

## B-08　正答　0.7　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 13 個体、Aa が 28 個体、aa が 49 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。

**思考の糸口**　遺伝子の数を数える。1個体は2個の遺伝子をもつ。aa は a を2個、Aa は1個もつ。

**解法**

1. a の数＝2×49＋28＝126。
2. 全体＝2×90＝180。
3. q＝0.7。

**別解・別の確かめ方**

- A の頻度 (2×13＋28)÷180＝0.3 を求め、合計が 1 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 遺伝子の数で数えている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- aa の個体の割合を q とする。
- Aa の a を数え忘れる。

---

## B-09　正答　660 百万年前　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 A と B の違いは 4 個、A と E の違いは 33 個であった（架空のデータ）。A と B が 80 百万年前に分岐したとすると、A と E は何百万年前に分岐したと…

**思考の糸口**　違いの数は分岐後の時間に比例する。比例式を立てる。

**解法**

1. 4：80＝33：T。
2. T＝80×33÷4＝660。

**別解・別の確かめ方**

- 1 百万年あたりの違いの数 4÷80 を求めて、33 をそれで割っても同じ。

**部分点のポイント**

- 比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 比を逆にする。

---

## B-10　正答　290 百万年前　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.1 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空の…

**思考の糸口**　2種の違いは、2本の枝それぞれに蓄積した置換の合計。

**解法**

1. 2種の違い＝2×（1系統の置換速度）×T。
2. 58＝2×0.1×T。
3. T＝290。

**別解・別の確かめ方**

- 1系統あたりの置換数は 29 個なので、29÷0.1＝290 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 2倍することに気づいている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2倍を忘れて k÷速度とする。

---

## B-11 正答 50 百万年前

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 B と D の違いは 30 個、B と A の違いは 15 個であった（架空のデータ）。B と D が 100 百万年前に分岐したとすると、B と A は何百万年前に分岐し…

**思考の糸口** 違いの数は分岐後の時間に比例する。比例式を立てる。

**解法**

1. 30：100＝15：T。
2. T＝100×15÷30＝50。

**別解・別の確かめ方**

- 1 百万年あたりの違いの数 30÷100 を求めて、15 をそれで割っても同じ。

**部分点のポイント**

- 比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 比を逆にする。

---

## B-12 正答 145 百万年前

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.2 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空の…

**思考の糸口** 2種の違いは、2本の枝それぞれに蓄積した置換の合計。

**解法**

1. 2種の違い＝2×（1系統の置換速度）×T。
2. 58＝2×0.2×T。
3. T＝145。

**別解・別の確かめ方**

- 1系統あたりの置換数は 29 個なので、29÷0.2＝145 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 2倍することに気づいている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2倍を忘れて k÷速度とする。

---

## B-13　正答　イ　個体群密度が高くなり、餌や生活空間の不足、排出物の蓄積などが起こったから。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の餌を与え続けた容器でゾウリムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。後半に個体数の増加がにぶった主な理由として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　個体数が増えると、1個体あたりの資源がどうなるかを考える。

**解法**

1. 後半は個体群密度が高い。
2. 資源（餌・空間）が不足し、排出物も増える。
3. 出生率が下がり死亡率が上がる（密度効果）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 短期間の増加のにぶりは密度効果で説明され、突然変異による説明は根拠がない。<br>誤概念：進化と個体群の変動の混同 |
| ウ | 後半は個体群密度が高くなっている。<br>誤概念：密度の変化の読み違え |
| エ | 飼育中も新しい個体が生まれ続けており、主な原因は密度の上昇である。<br>誤概念：密度効果の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 餌を増やしたり容器を大きくしたりすると、頭打ちになる個体数が大きくなると予想できることから確かめる。

**部分点のポイント**

- 密度の上昇に注目している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 個体が老化したためと考える。

## B-14　正答　エ　約 800 個体

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の餌を与え続けた容器でアズキゾウムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　表の後半で個体数がどの値に近づいているかを読む。

**解法**

1. 後半の個体数の変化を見る。
2. 800 付近でほぼ一定になる。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは増加が最も大きくなるころの個体数で、上限ではない。<br>誤概念：環境収容力の読み取りの誤り |
| イ | 表の個体数はこれに近づいておらず、上限は表の値が一定に近づくところ。<br>誤概念：環境収容力の読み取りの誤り |
| ウ | 餌や空間が限られているので、密度効果によって増加はにぶり、一定の値に近づく。<br>誤概念：指数関数的増加の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 最後の2つの値の差が小さくなっていることから、上限に近いと確かめる。

**部分点のポイント**

- 後半の値に注目している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 最大の増加の時期の個体数を答える。

## B-15　正答　エ　約 400 個体

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の餌を与え続けた容器でショウジョウバエを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　表の後半で個体数がどの値に近づいているかを読む。

**解法**

1. 後半の個体数の変化を見る。
2. 400 付近でほぼ一定になる。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 餌や空間が限られているので、密度効果によって増加はにぶり、一定の値に近づく。<br>誤概念：指数関数的増加の誤解 |
| イ | 表の個体数はこれに近づいておらず、上限は表の値が一定に近づくところ。<br>誤概念：環境収容力の読み取りの誤り |
| ウ | これは増加が最も大きくなるころの個体数で、上限ではない。<br>誤概念：環境収容力の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 最後の2つの値の差が小さくなっていることから、上限に近いと確かめる。

**部分点のポイント**

- 後半の値に注目している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 最大の増加の時期の個体数を答える。

---

## B-16　正答　2 日目

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の餌を与え続けた容器で酵母を飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。2日あたりの個体数の増加が最も大きかったのは、何日目から何日目の間か。初めの日数を答えなさい。

**思考の糸口**　隣り合う値の差（増加数）を順に計算し、最大のところを探す。

**解法**

1. 隣り合う日の個体数の差を求める。
2. 最大は 2→4 日の 167。

**別解・別の確かめ方**

- S字形の曲線では、個体数が環境収容力の半分（約 250）付近で増加が最も大きくなることからも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 増加数を計算している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 個体数が最大の日を答える。

---

## B-17 正答 ア　イ

4点

概念理解　日常・他教科への応用

表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。ア～エのうち、共通の祖先から最も早く分かれたと考えられるものを選びなさい。

**思考の糸口** 違いが大きいほど分岐が古い。他のすべてと大きく違う生物を探す。

**解法**

1. 各生物について、他との違いの数を比べる。
2. イだけが他のすべてと 38 個違う。
3. 最も早く分かれたのはイ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | ウは他の生物との違いが イ ほど大きくない。<br>誤概念：系統樹の読み取りの誤り |
| ウ | アは他の生物との違いが イ ほど大きくない。<br>誤概念：系統樹の読み取りの誤り |
| エ | エは他の生物との違いが イ ほど大きくない。<br>誤概念：系統樹の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 違いの最も小さい組から順にまとめて系統樹をかき、最後に加わる生物を確かめる。

**部分点のポイント**

- 違いの大きさと分岐の古さを結びつけている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 違いの最も小さい生物を選ぶ。

## B-18 正答 エ　ア と ウ

4点

概念理解　日常・他教科への応用

表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。

**思考の糸口** 違いの数が少ないほど、分岐してからの時間が短い（近縁）。

**解法**

1. 表から違いの最も少ない組を探す。
2. ア と ウ が 12 個で最小。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | この組の違いは 22 個で、ア と ウ の 12 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| イ | この組の違いは 32 個で、ア と ウ の 12 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| ウ | この組の違いは 32 個で、ア と ウ の 12 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分子時計の考え方で、違いの数を分岐後の時間に換算しても順序は変わらない。

**部分点のポイント**

- 違いの少なさと近縁度を結びつけている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 違いの多い組を近縁と考える。

## B-19　正答　エ　エとイ　4点

概念理解　日常・他教科への応用

表は、生物ア〜エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。

**思考の糸口**　違いの数が少ないほど、分岐してからの時間が短い（近縁）。

**解法**

1. 表から違いの最も少ない組を探す。
2. エ と イ が 10 個で最小。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | この組の違いは 28 個で、エ と イ の 10 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| イ | この組の違いは 28 個で、エ と イ の 10 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| ウ | この組の違いは 28 個で、エ と イ の 10 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分子時計の考え方で、違いの数を分岐後の時間に換算しても順序は変わらない。

**部分点のポイント**

- 違いの少なさと近縁度を結びつけている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 違いの多い組を近縁と考える。

## B-20 正答 ア　エ と ウ

4点

概念理解　日常・他教科への応用

表は、生物ア〜エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。

**思考の糸口** 違いの数が少ないほど、分岐してからの時間が短い（近縁）。

**解法**

1. 表から違いの最も少ない組を探す。
2. エ と ウ が 8 個で最小。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | この組の違いは 20 個で、エ と ウ の 8 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| ウ | この組の違いは 20 個で、エ と ウ の 8 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |
| エ | この組の違いは 20 個で、エ と ウ の 8 個より多い。<br>誤概念：違いの数と近縁度の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分子時計の考え方で、違いの数を分岐後の時間に換算しても順序は変わらない。

**部分点のポイント**

- 違いの少なさと近縁度を結びつけている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 違いの多い組を近縁と考える。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　**(1) p＝0.7、q＝0.3 (2) 卵と精子がそれぞれ独立に確率 p で A、q で a をもつので、AA＝p²＝0.49、Aa＝2pq＝0.42、aa＝q²＝0.09 (3) 次世代の A の頻度は p²＋(1/2)×2pq＝p(p＋q)＝p＝0.7 で変わらない。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.5：0.4：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。 (1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求め…

思考の糸口　(1) は個体ではなく遺伝子の割合で数える。(2) は卵と精子の組み合わせを独立な2回の試行として確率を計算する。

解法

1. p＝0.5＋0.4÷2＝0.7、q＝0.3。
2. AA＝p×p＝0.49。
3. Aa＝(A,a)と(a,A)の2通りで 2pq＝0.42。
4. aa＝q²＝0.09。
5. 次世代の A の頻度＝p²＋pq＝p(p＋q)＝p。

別解・別の確かめ方

- 4通りの配偶子の組み合わせを表（パネットの方形）にかき、面積として確率を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 遺伝子頻度（2点）
- 遺伝子型の割合（4点）
- 不変性の証明（2点）

よくあるミス

- Aa の 2 を忘れる。
- 最初の世代の遺伝子型の割合がそのまま続くと考える。

## C-02　正答　(1) p＝0.75、q＝0.25 (2) 卵と精子がそれぞれ独立に確率 p で A、q で a をもつので、AA＝p²＝0.5625、Aa＝2pq＝0.375、aa＝q²＝0.0625 (3) 次世代の A の頻度は p²＋(1/2)×2pq＝p(p＋q)＝p＝0.75 で変わらない。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.7：0.1：0.2 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。 (1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求め…

**思考の糸口**　(1) は個体ではなく遺伝子の割合で数える。(2) は卵と精子の組み合わせを独立な2回の試行として確率を計算する。

**解法**

1. p＝0.7＋0.1÷2＝0.75、q＝0.25。
2. AA＝p×p＝0.5625。
3. Aa＝(A,a)と(a,A)の2通りで 2pq＝0.375。
4. aa＝q²＝0.0625。
5. 次世代の A の頻度＝p²＋pq＝p(p＋q)＝p。

**別解・別の確かめ方**

- 4通りの配偶子の組み合わせを表（パネットの方形）にかき、面積として確率を求めても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 遺伝子頻度（2点）
- 遺伝子型の割合（4点）
- 不変性の証明（2点）

**よくあるミス**

- Aa の 2 を忘れる。
- 最初の世代の遺伝子型の割合がそのまま続くと考える。

## C-03　正答　(1) p＝0.65、q＝0.35 (2) 卵と精子がそれぞれ独立に確率 p で A、q で a をもつので、AA＝p²＝0.4225、Aa＝2pq＝0.455、aa＝q²＝0.1225 (3) 次世代の A の頻度は p²＋(1/2)×2pq＝p(p＋q)＝p＝0.65 で変わらない。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.4：0.5：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。 (1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求め…

**思考の糸口**　(1) は個体ではなく遺伝子の割合で数える。(2) は卵と精子の組み合わせを独立な2回の試行として確率を計算する。

**解法**

1. p＝0.4＋0.5÷2＝0.65、q＝0.35。
2. AA＝p×p＝0.4225。
3. Aa＝(A,a)と(a,A)の2通りで 2pq＝0.455。
4. aa＝q²＝0.1225。
5. 次世代の A の頻度＝p²＋pq＝p(p＋q)＝p。

**別解・別の確かめ方**

- 4通りの配偶子の組み合わせを表（パネットの方形）にかき、面積として確率を求めても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 遺伝子頻度（2点）
- 遺伝子型の割合（4点）
- 不変性の証明（2点）

**よくあるミス**

- Aa の 2 を忘れる。
- 最初の世代の遺伝子型の割合がそのまま続くと考える。

## C-04

**正答** **(1)** 繁殖する個体は **$p^2+2pq$**、そのうちの **a** の数は **$(1/2)\times 2pq=pq$** の割合。**$q_1=pq\div(p^2+2pq)=q\div(p+2q)=q\div(1+q)=1/6$** **(2) $q_2=1/7$** **(3) a** の多くは表現型に現れないヘテロ接合体 **Aa** の中にあり、選択を受けないため。**q** が小さくなるほど **aa** の割合 **$q^2$** はさらに小さくなり、減り方がゆるやかになる。 8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は $q=1/5$ であった。 (1) 繁殖する個体（AA…

**思考の糸口** 繁殖できる個体（AA と Aa）だけで遺伝子を数え直す。$p+q=1$ を使って式を整理する。

**解法**

1. 繁殖する個体の割合 $p^2+2pq=p(p+2q)$。
2. その中の a の割合：$(1/2)\times 2pq=pq$。
3. $q_1=pq\div p(p+2q)=q\div(1+q)$。
4. $q_1=1/5\div(1+1/5)=1/6$、$q_2=1/6\div(1+1/6)=1/7$。

**別解・別の確かめ方**

- $1/q_1=1/q+1$ となるので、$1/q_n=1/q_0+n$ と表せる。この式で $q_2$ を確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 式の導出（3点）
- 値（2点）
- 理由（3点）

**よくあるミス**

- aa を除いた後も $p^2:2pq:q^2$ の比で数える。

## C-05

**正答** **(1)** 繁殖する個体は **$p^2+2pq$**、そのうちの **a** の数は **$(1/2)\times 2pq=pq$** の割合。**$q_1=pq\div(p^2+2pq)=q\div(p+2q)=q\div(1+q)=4/9$** **(2)** **$q_2=4/13$** **(3) a** の多くは表現型に現れないヘテロ接合体 **Aa** の中にあり、選択を受けないため。**q** が小さくなるほど **aa** の割合 **$q^2$** はさらに小さくなり、減り方がゆるやかになる。 8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は q＝4/5 であった。 (1) 繁殖する個体（AA…

**思考の糸口** 繁殖できる個体（AA と Aa）だけで遺伝子を数え直す。p＋q＝1 を使って式を整理する。

**解法**

1. 繁殖する個体の割合 $p^2+2pq=p(p+2q)$。
2. その中の a の割合：$(1/2)\times 2pq=pq$。
3. $q_1=pq\div p(p+2q)=q\div(1+q)$。
4. $q_1=4/5\div(1+4/5)=4/9$、$q_2=4/9\div(1+4/9)=4/13$。

**別解・別の確かめ方**

- $1/q_1=1/q+1$ となるので、$1/q_n=1/q_0+n$ と表せる。この式で $q_2$ を確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 式の導出（3点）
- 値（2点）
- 理由（3点）

**よくあるミス**

- aa を除いた後も $p^2:2pq:q^2$ の比で数える。

## C-06

**正答** ゾウリムシとヒメゾウリムシは食物（細菌）や生活場所などの生態的地位がよく似ているので、資源をめぐって激しく競争し、競争に弱いゾウリムシが排除された。ゾウリムシとミドリゾウリムシは、主にすむ場所や栄養のとり方（ミドリゾウリムシは共生する藻類の光合成産物も利用する）が異なり、生態的地位が重ならないので共存できた。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

ゾウリムシとヒメゾウリムシを別々に飼うとどちらも増えるが、同じ容器で飼うとゾウリムシがいなくなる。一方、ゾウリムシとミドリゾウリムシを同じ容器で飼うと、両方が共存する。この違いを説明しなさい。

**思考の糸口** 登場する生物の「食う・食われる」「資源の奪い合い」の関係を矢印で図にし、1つの変化が順にどう伝わるかをたどる。

**解法**

1. 生物どうしの関係を図にする。
2. 最初の変化（除去・混合飼育など）が直接影響する生物を特定する。
3. その影響が次の生物へどう伝わるかを順に説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 条件を変えない対照（取り除かない、別々に飼う）と比べて、違いの原因を説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 関係の特定（3点）
- 因果の説明（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 直接の関係だけを書き、間接的な影響を見落とす。

## C-07 正答 ラッコはウニを捕食してその数を抑えている。ラッコがいなくなるとウニが増え、ウニがケルプを食べつくしたため、ケルプの森が衰退した。ラッコはウニを介して間接的にケルプを守っていた（間接効果）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

ラッコがいなくなった海域では、ケルプ（大型の海藻）の森が衰退した。ラッコはケルプを食べないのに、なぜこのようなことが起こったのか説明しなさい。

**思考の糸口** 登場する生物の「食う・食われる」「資源の奪い合い」の関係を矢印で図にし、1つの変化が順にどう伝わるかをたどる。

**解法**

1. 生物どうしの関係を図にする。
2. 最初の変化（除去・混合飼育など）が直接影響する生物を特定する。
3. その影響が次の生物へどう伝わるかを順に説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 条件を変えない対照（取り除かない、別々に飼う）と比べて、違いの原因を説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 関係の特定（3点）
- 因果の説明（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 直接の関係だけを書き、間接的な影響を見落とす。

---

## C-08 正答 ヒトデは競争に強いイガイを捕食してその数を抑え、他の生物がすむ場所を確保していた。ヒトデを除くとイガイが増えて空間を独占し、他の種が競争に負けて排除されたので種数が減った。このようにヒトデは群集の多様性を保つキーストーン種である。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

ある海岸の岩場で、捕食者であるヒトデを継続的に取り除いたところ、イガイが岩場を覆いつくし、岩場にすむ生物の種数が減少した。この結果を説明しなさい。

**思考の糸口** 登場する生物の「食う・食われる」「資源の奪い合い」の関係を矢印で図にし、1つの変化が順にどう伝わるかをたどる。

**解法**

1. 生物どうしの関係を図にする。
2. 最初の変化（除去・混合飼育など）が直接影響する生物を特定する。
3. その影響が次の生物へどう伝わるかを順に説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 条件を変えない対照（取り除かない、別々に飼う）と比べて、違いの原因を説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 関係の特定（3点）
- 因果の説明（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 直接の関係だけを書き、間接的な影響を見落とす。

---

## C-09　正答　この遺伝子をヘテロ接合でもつ人は、貧血の症状が軽いうえに、マラリアにかかりにくい。マラリアの多い地域ではヘテロ接合体が生存・繁殖に有利となるため、自然選択によってこの遺伝子が集団中に一定の頻度で維持される。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

鎌状赤血球症の原因となる遺伝子は、ホモ接合体では重い貧血を起こすのに、マラリアの多い地域では比較的高い頻度で見られる。その理由を説明しなさい。

**思考の糸口**　「もともと遺伝的な変異があった」→「どの変異が有利・不利か（または偶然）」→「遺伝子頻度の変化」の順で書く。

**解法**

1. 集団の中の遺伝的な変異を確認する。
2. 環境や出来事によって、どの変異が残りやすくなったかを説明する。
3. その結果として遺伝子頻度や種がどう変わったかを述べる。

**別解・別の確かめ方**

- 反対の環境条件ではどうなるかを考え、説明の筋道が両方の場合に通るかを確かめる。

**部分点のポイント**

- しくみ（3点）
- 事実との結びつけ（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 「環境に合わせて個体が変化した」と書く（獲得形質の遺伝）。

**C-10**　**正答**　集団にはもともと明色型と暗色型の遺伝的な変異があった。樹皮が黒ずむと、暗色型は鳥に見つかりにくく、生き残って多くの子を残したので、暗色型の遺伝子の頻度が高まった（自然選択）。環境が戻ると明色型が有利になり、再び明色型の頻度が高まった。どちらが有利かは環境によって決まる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

イギリスの工業地帯では、工業化によって樹皮が煤で黒ずむと、オオシモフリエダシャクの暗色型の割合が増えた。大気汚染が改善されると、明色型の割合が再び増えた。この変化を、進化のしくみを用いて説明しなさい。

**思考の糸口**　「もともと遺伝的な変異があった」→「どの変異が有利・不利か（または偶然）」→「遺伝子頻度の変化」の順で書く。

**解法**

1. 集団の中の遺伝的な変異を確認する。
2. 環境や出来事によって、どの変異が残りやすくなったかを説明する。
3. その結果として遺伝子頻度や種がどう変わったかを述べる。

**別解・別の確かめ方**

- 反対の環境条件ではどうなるかを考え、説明の筋道が両方の場合に通るかを確かめる。

**部分点のポイント**

- しくみ（3点）
- 事実との結びつけ（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 「環境に合わせて個体が変化した」と書く（獲得形質の遺伝）。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答　**825 個体**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある池で 45 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 6 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。［ある生徒の解答］ 捕獲した個体の合計から重複を引いて、45＋110－6＝149 個体 上…

思考の糸口　式を覚えるより先に「割合が等しい」という考え方を書く。

解法

1. 45/N＝6/110。
2. N＝45×110÷6＝825。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：捕獲した個体数の足し引きで全体を求めた部分
なぜ誤りやすいか：捕獲された個体だけが集団のすべてだと考え、まだ一度も捕獲されていない個体がいることを考えていない。
正しい解答：標識個体の割合が等しいので 45/N＝6/110、N＝45×110÷6＝825 個体

別解・別の確かめ方

- 推定値 825 は、捕獲した個体数（45、110）より大きくなるはずである、という点で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 足し引きで求める。
- 分母と分子を逆にする。

## D-02　正答　100 個体　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある池で 20 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 20 匹を捕獲したところ 4 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。［ある生徒の解答］ 捕獲した個体の合計から重複を引いて、20＋20－4＝36 個体 上の解答…

**思考の糸口**　式を覚えるより先に「割合が等しい」という考え方を書く。

**解法**

1. 20/N＝4/20。
2. N＝20×20÷4＝100。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：捕獲した個体数の足し引きで全体を求めた部分

なぜ誤りやすいか：捕獲された個体だけが集団のすべてだと考え、まだ一度も捕獲されていない個体がいることを考えていない。

正しい解答：標識個体の割合が等しいので 20/N＝4/20、N＝20×20÷4＝100 個体

**別解・別の確かめ方**

- 推定値 100 は、捕獲した個体数（20、20）より大きくなるはずである、という点で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 足し引きで求める。
- 分母と分子を逆にする。

## D-03　正答　275 個体　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある池で 85 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 34 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。［ある生徒の解答］ N＝85×34÷110＝26.2727 個体 上の解答の誤りを指摘し…

**思考の糸口**　式を覚えるより先に「割合が等しい」という考え方を書く。

**解法**

1. 85/N＝34/110。
2. N＝85×110÷34＝275。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：比例式の分母と分子を逆にした部分
> なぜ誤りやすいか：式の形だけを覚えていて、標識個体の割合が等しいという意味から式を立てていない。
> 正しい解答：標識個体の割合が等しいので 85/N＝34/110、N＝85×110÷34＝275 個体

**別解・別の確かめ方**

- 推定値 275 は、捕獲した個体数（85、110）より大きくなるはずである、という点で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 足し引きで求める。
- 分母と分子を逆にする。

## D-04　正答　0.5　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 25 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。

［ある生徒の解答］ aa が 25 % なので、a の遺伝子頻度は 0.25 上の解答の誤りを指摘し…

**思考の糸口**　「個体の割合」か「遺伝子の割合」かを問題文から読み分ける。

**解法**

1. $q^2 = 0.25$。
2. $q = 0.5$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：aa の個体の割合をそのまま遺伝子頻度とした部分
> なぜ誤りやすいか：個体の割合（遺伝子型頻度）と遺伝子の割合（遺伝子頻度）を区別していない。
> 正しい解答：aa の頻度は $q^2$ なので、$q = \sqrt{0.25} = 0.5$

**別解・別の確かめ方**

- $q = 0.5$ を2乗して 0.25 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $q^2$ と q を取り違える。

## D-05　正答　0.2　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 4 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。
［ある生徒の解答］ aa が 4 % なので、a の遺伝子頻度は 0.04 上の解答の誤りを指摘し、正…

**思考の糸口**　「個体の割合」か「遺伝子の割合」かを問題文から読み分ける。

**解法**

1. $q^2 = 0.04$。
2. $q = 0.2$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：aa の個体の割合をそのまま遺伝子頻度とした部分
なぜ誤りやすいか：個体の割合（遺伝子型頻度）と遺伝子の割合（遺伝子頻度）を区別していない。
正しい解答：aa の頻度は $q^2$ なので、$q = \sqrt{0.04} = 0.2$

**別解・別の確かめ方**

- $q = 0.2$ を2乗して 0.04 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $q^2$ と q を取り違える。

## D-06　正答　0.9　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 81 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。

［ある生徒の解答］ aa が 81 % なので、a の遺伝子頻度は 0.81 上の解答の誤りを指摘し…

**思考の糸口**　「個体の割合」か「遺伝子の割合」かを問題文から読み分ける。

**解法**

1. $q^2 = 0.81$。
2. $q = 0.9$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：aa の個体の割合をそのまま遺伝子頻度とした部分

なぜ誤りやすいか：個体の割合（遺伝子型頻度）と遺伝子の割合（遺伝子頻度）を区別していない。

正しい解答：aa の頻度は $q^2$ なので、$q = \sqrt{0.81} = 0.9$

**別解・別の確かめ方**

- $q = 0.9$ を2乗して 0.81 にもどることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $q^2$ と q を取り違える。

## D-07　正答　52 百万年前　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 26 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。［ある生徒の解答］ 26÷0.25＝104…

**思考の糸口**　与えられた速度が「1系統あたり」か「2種間の違い」かを確認する。

**解法**

1. 26＝2×0.25×T。
2. T＝52。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：違いの数を1系統あたりの速度でそのまま割った部分

なぜ誤りやすいか：分岐後は2つの系統の両方で置換が蓄積することを考えず、違いの数を1系統分の置換数とみなしている。

正しい解答：2種の違い＝2×0.25×T より、T＝26÷(2×0.25)＝52 百万年前

**別解・別の確かめ方**

- 分岐点から2本の枝をかき、それぞれに置換の数を書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2倍を忘れる。

## D-08　正答　84 百万年前　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 42 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。［ある生徒の解答］ 42÷0.25＝168…

**思考の糸口**　与えられた速度が「1系統あたり」か「2種間の違い」かを確認する。

**解法**

1. 42＝2×0.25×T。
2. T＝84。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：違いの数を1系統あたりの速度でそのまま割った部分

なぜ誤りやすいか：分岐後は2つの系統の両方で置換が蓄積することを考えず、違いの数を1系統分の置換数とみなしている。

正しい解答：2種の違い＝2×0.25×T より、T＝42÷(2×0.25)＝84 百万年前

**別解・別の確かめ方**

- 分岐点から2本の枝をかき、それぞれに置換の数を書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2倍を忘れる。

## D-09 正答 遺伝的浮動は、有利・不利に関係なく、偶然によって遺伝子頻度が変化することである。小さな集団ほど影響が大きい。有利な遺伝子が増えるのは自然選択である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。遺伝的浮動について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 遺伝的浮動は、生存に有利な遺伝子が集団の中で増えていくことである。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、主語（個体か集団か）・原因（偶然か選択か）・条件などに分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「有利な遺伝子が増えていく」の部分。
3. 正しくは：遺伝的浮動は、有利・不利に関係なく、偶然によって遺伝子頻度が変化することである。小さな集団ほど影響が大きい。有利な遺伝子が増えるのは自然選択である。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「有利な遺伝子が増えていく」の部分

なぜ誤りやすいか：遺伝的浮動と自然選択を区別していない。

正しい解答：遺伝的浮動は、有利・不利に関係なく、偶然によって遺伝子頻度が変化することである。小さな集団ほど影響が大きい。有利な遺伝子が増えるのは自然選択である。

**別解・別の確かめ方**

- 具体例（オオシモフリエダシャク、ゾウリムシの飼育実験など）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 遺伝的浮動と自然選択を区別していない。

## D-10 正答 集団の中にもともと首の長さに遺伝的な変異があり、高い所の葉を食べられる首の長い個体が生き残って多くの子を残したため、首を長くする遺伝子の頻度が高まった（自然選択）。個体が生きている間に獲得した形質は遺伝しない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

キリンの首が長くなった理由を、進化のしくみで説明しなさい。［ある生徒の解答］ 高い所の葉を食べようと首を伸ばし続けたキリンの首が長くなり、その長い首が子に伝わったから。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、主語（個体か集団か）・原因（偶然か選択か）・条件などに分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「首を伸ばし続けて長くなり、それが子に伝わった」の部分。
3. 正しくは：集団の中にもともと首の長さに遺伝的な変異があり、高い所の葉を食べられる首の長い個体が生き残って多くの子を残したため、首を長くする遺伝子の頻度が高まった（自然選択）。個体が生きている間に獲得した形質は遺伝しない。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「首を伸ばし続けて長くなり、それが子に伝わった」の部分
なぜ誤りやすいか：獲得形質が遺伝すると考えている。
正しい解答：集団の中にもともと首の長さに遺伝的な変異があり、高い所の葉を食べられる首の長い個体が生き残って多くの子を残したため、首を長くする遺伝子の頻度が高まった（自然選択）。個体が生きている間に獲得した形質は遺伝しない。

**別解・別の確かめ方**

- 具体例（オオシモフリエダシャク、ゾウリムシの飼育実験など）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 獲得形質が遺伝すると考えている。

HS-BIO-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））